

Proyecto: Sustitución de bomba y motor en  
Manzanillo, Colima

Integrador: Yazber Solutions S. de R.L. de C.V.  
Conjunto original

Conjunto bomba-acople-motor eléctrico:



## PLACA DATO

Placa de datos de un equipo similar de 200 HP y 1775 RPM:

4 1/4"

3 1/2"

HECHO EN MÉXICO

TIPO (BB1) TAM. (10 X 12 X 14 QSD) APC (792)

No. SERIE (39064-QUJ-97) AÑO/FAB. (2024)

C.D.T. (144.3 Ft) G.P.M. (3796) TEMP. (22 - 36°C)

EFICIENCIA (85.5%) R.P.M. (1775) H.P. (200)

ROD. AXIAL (3211) ROD. RADIAL (6211)

MATERIAL DE FABRICACIÓN (316 L)

LIQUIDO (AGUA DE MAR) SENTIDO (CW)

Placa de datos del equipo original.  
Obsérvese que el agua alimentada debería ser "desmineralizada" pero, en la práctica, se estaba alimentando con agua de mar.



# Motor eléctrico acoplado



## Placa de datos del motor eléctrico original.

El equipo no fue protegido adecuadamente contra la corrosión, en la placa ase aprecian pocos datos. La potencia coincide con la necesitada por la bomba, 200 HP, los RPM son similares también (1785)





La siguiente curva de operación,  
planos y hoja de datos pertenecen al  
equipo de características similares, no  
al original.

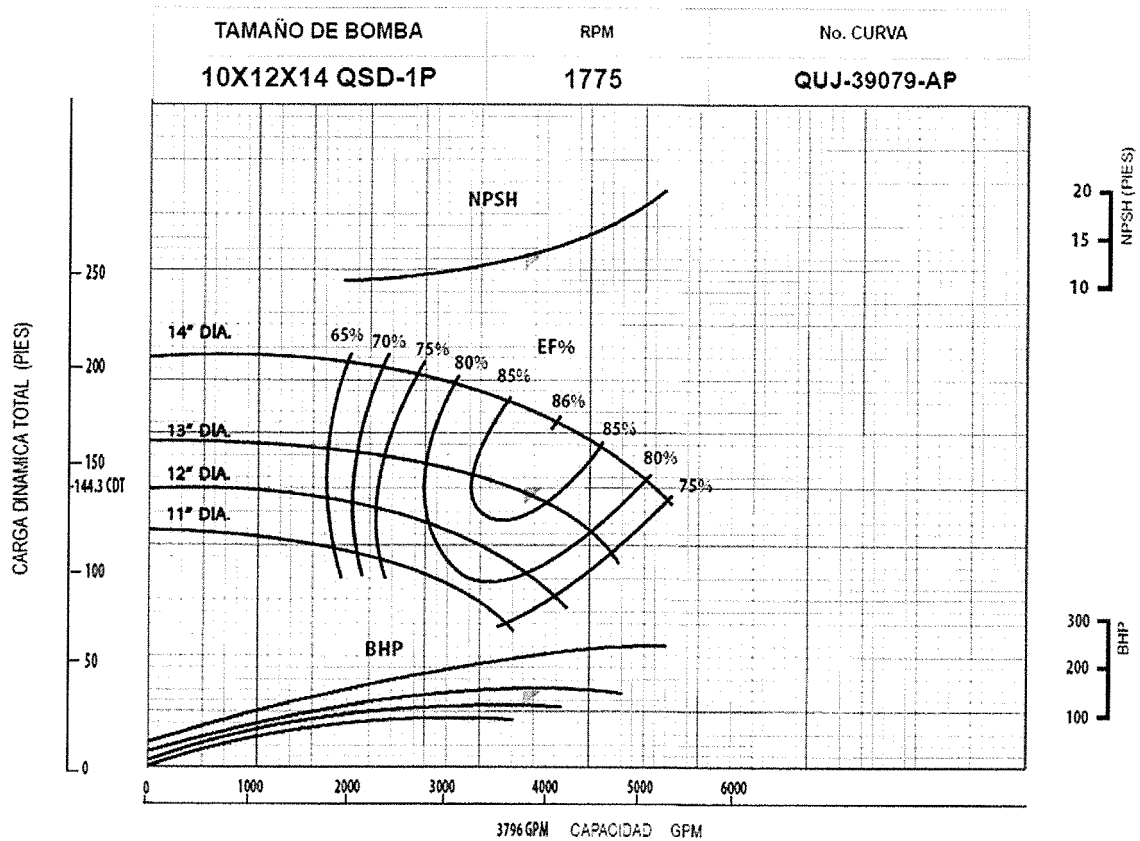
# CURVA DE OPERACIÓN



ESTE DOCUMENTO PRESENTA LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA EMPRESA, QUE SE HA REALIZADO PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, NO AL ORIGINAL.



## CURVA DE OPERACIÓN



### DATOS

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| LIQUIDO = AGUA DE MAR | BHP = 182.73 |
| EF = 85.5 %           | NPSH = 14 FT |
| CDT = 144.3 FT        | Z MP = 13'   |
| GPM = 2758            |              |

|          | N. CALES         | DIA | MES | AÑO |                                                                     |
|----------|------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO | ING. GILBERTO J. | 01  | 02  | 24  |                                                                     |
| DIBUJO   | LDI. PAOLA CH.   | 01  | 02  | 24  | DESCRIPCION: CURVA DE COMPORTAMIENTO BOMBA QJANTRON 10X12X14 QSD-1P |
| REVISO   | LDI. JUAN C.     | 01  | 02  | 24  | No. DE ARCHIVO: QUJ-39079-AP                                        |
| APROBO   | ING. GILBERTO J. | 01  | 02  | 24  |                                                                     |

# PLANOS

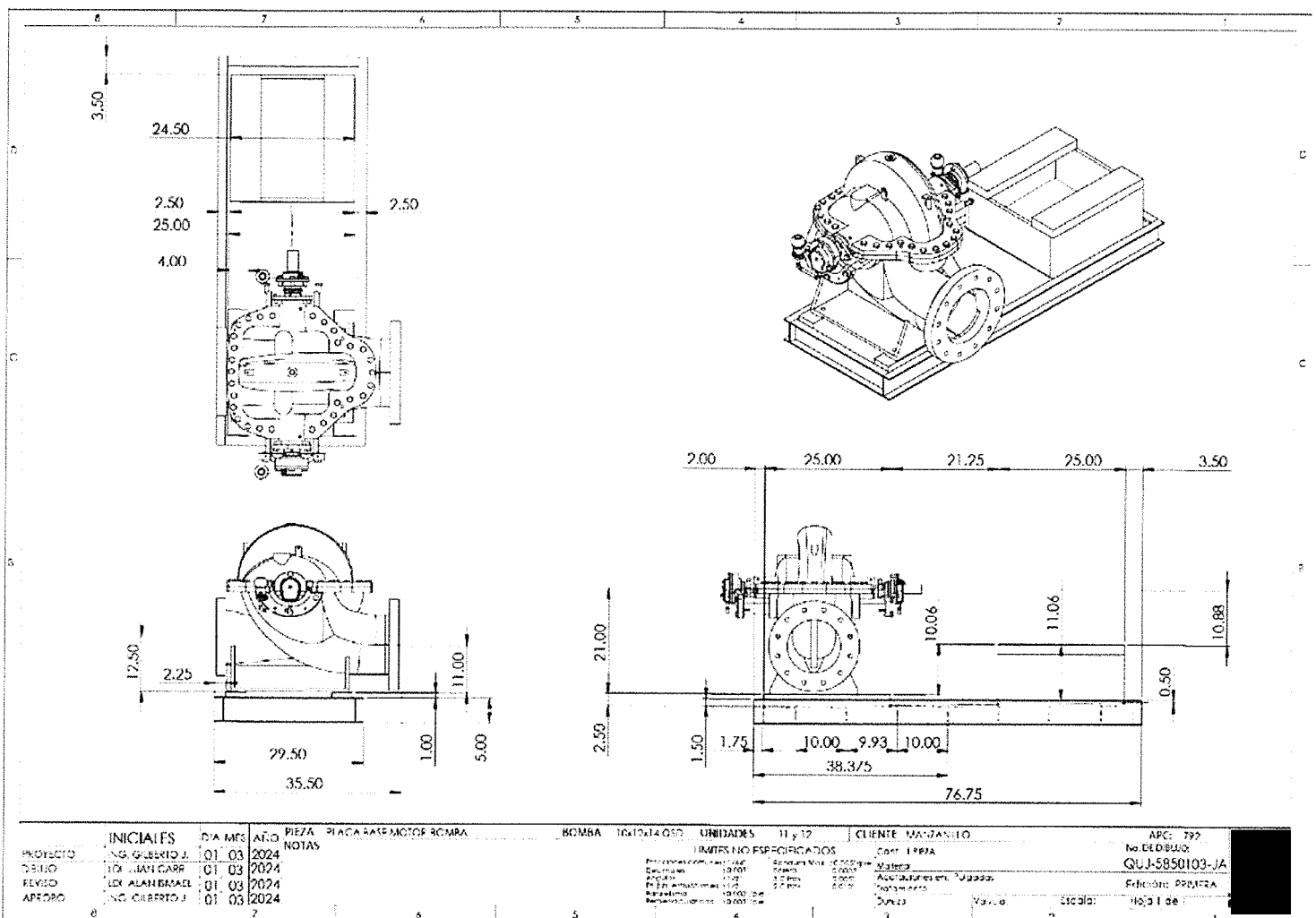
**CORTE DIMENSIONAL**

**CORTE SECCIONAL**

El presente documento es una copia de un archivo digitalizado por el sistema de gestión de documentos de la empresa. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo. La responsabilidad de la veracidad de la información recae en el autor del documento original.

# PLANOS

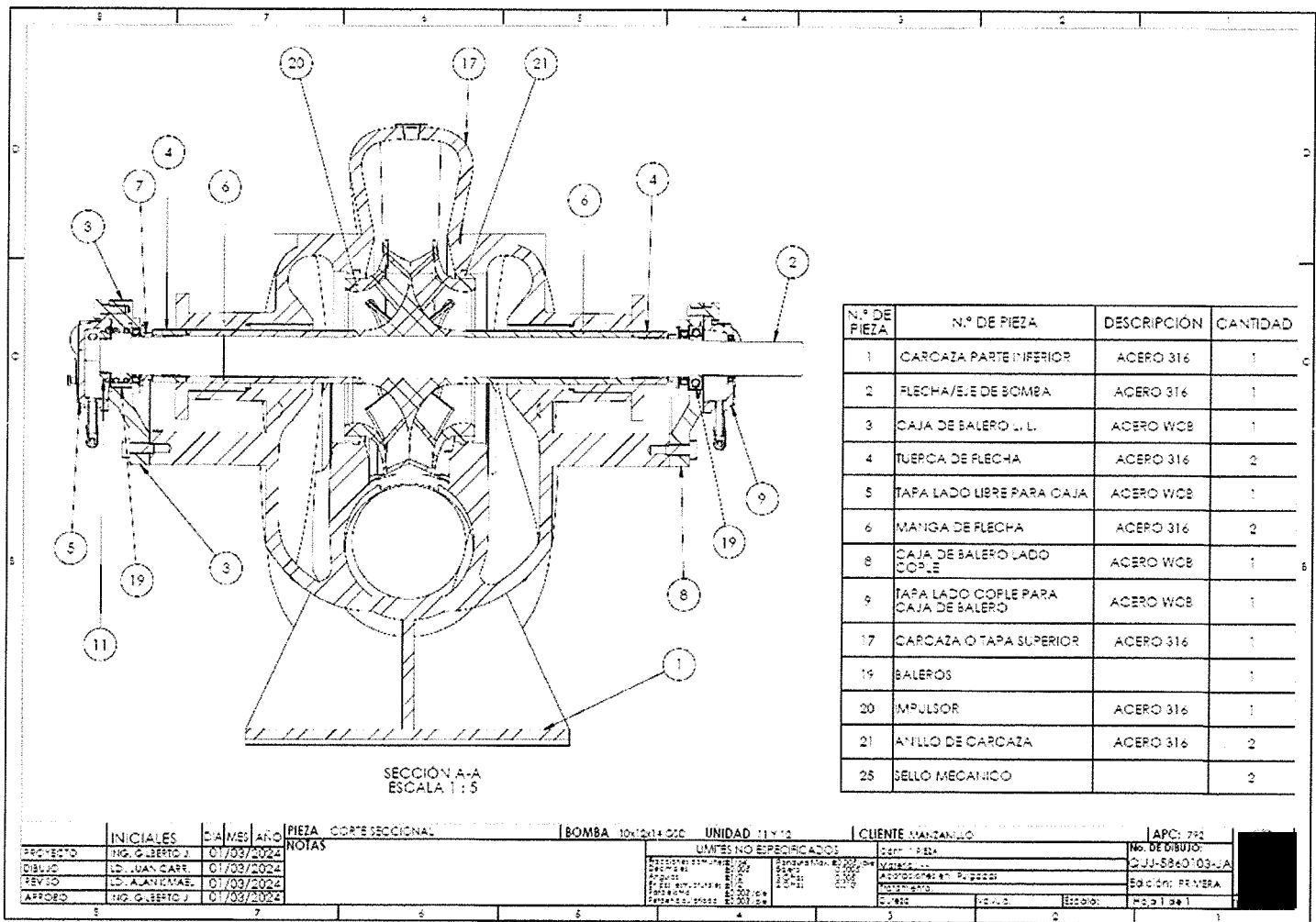
## CORTE DIMENSIONAL



DECLARACIÓN: El presente documento es propiedad de la empresa y no debe ser distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de la misma. Toda reproducción o uso no autorizado será considerado como una infracción de los derechos de propiedad intelectual y será perseguido legalmente.



# PLANOS CORTE SECCIONAL



# DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, BIPARTIDA AXIALMENTE, UNIDAD BASICA; MARCA [REDACTED]  
10X12X14 QSD - 1P; ACUERDO A LO SOLICITADO, PARA TRABAJAR BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN:

## CONDICIONES DE OPERACIÓN

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| LIQUIDO                        | AGUA DE MAR              |
| TEMPERATURA                    | 22-36°                   |
| FLUJO (Q)                      | 862 m3/h / 3796 GPM      |
| VELOCIDAD                      | 1775 RPM                 |
| SALIDA                         | 200 HP                   |
| ALTURA                         | 44 m / 144.32 Ft         |
| NPSH                           | 4.8 m / 15.7 Ft          |
| EFICIENCIA                     | y/o mayor a 83.4%        |
| PRESIÓN DE SUCCIÓN             | 0.20 Kg/cm2 / 2.844 Psia |
| PRESIÓN DE DESCARGA            | 6.7 Kg/cm2 / 95.274 Psia |
| PRESIÓN DE DISEÑO HIDROSTATICA | 10.1 Kg/cm2              |

## DATOS DE LA BOMBA

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| MARCA                       | [REDACTED]                               |
| MODELO Y TAMAÑO             | 10X12X14 QSD                             |
| NO. DE PASOS                | 1                                        |
| CONFIGURACIÓN               | BB1 de acuerdo al API 610 Última Edición |
| ROTACIÓN                    | CW                                       |
| BOMBA                       | PARTIDA AXIALMENTE                       |
| RPM                         | 1775                                     |
| TUBERIA DE SUCCIÓN BRIDADA  | 12" ASME CLASE 150 RF                    |
| TUBERIA DE DESCARGA BRIDADA | 10" ASME CLASE 150 RF                    |
| EFICIENCIA                  | 85.5%                                    |

## MATERIALES

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CARCASA                   | ACERO INOX. 316 |
| IMPULSOR                  | ACERO INOX. 316 |
| FLECHA                    | ACERO INOX. 316 |
| PROTECTOR DE ACOPLAMIENTO | ACERO AL CARBON |
| BASE BOMBA-MOTOR          | JIS-SS400       |

## SELLO MECÁNICO

|                      |          |
|----------------------|----------|
| TIPO                 | SENCILLO |
| PLAN DE AMBIENTACIÓN | 11       |

## DATOS DEL COPLE

MARCA  
MODELO

## DATOS DEL COPLE

FALK  
11F

# DATA SHEET

PROYECTO No.

PARTIDA No.

ORDEN DE COMPRA No.

ESPECIALIDAD No.

TAG

FECHA

2001/03/28

DPTO. MECÁNICO

PPR

## HOJA DE DATOS PARA BOMBA CENTRÍFUGA

|    |      |                                    |                      |                    |                          |                                                                               |
|----|------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nota | APLICABLE A                        | COMPRA               | ESTÁNDAR APLICABLE | API 610-1998, C100, C200 | Rev.                                                                          |
| 2  |      | PARA                               |                      | UNIDAD             |                          |                                                                               |
| 3  |      | LOCALIZACIÓN                       |                      | SERVICIO           | AGUA DE MAR              |                                                                               |
| 4  |      | No. REQ.                           | 1                    | TAMAÑO BOMBA       | 10X12X14 QSD             |                                                                               |
| 5  |      | FABRICANTE                         |                      | MODELO             | 10X12X14                 |                                                                               |
| 6  |      |                                    |                      |                    | No. ETAPAS               | 1                                                                             |
| 7  |      |                                    |                      |                    | No. SERIE                |                                                                               |
| 8  |      | CARACTERÍSTICAS DEL LIQUIDO        |                      |                    |                          |                                                                               |
| 9  |      | TIPO DE LIQUIDO O NOMBRE           | UNIDAD               | MÁXIMO             | MÍNIMO                   | NOTA: Los valores máximos y mínimos se refieren sólo a propiedades enlistadas |
| 10 |      | PRESIÓN DE VAPOR                   | psia                 |                    |                          |                                                                               |
| 11 |      | DENSIDAD RELATIVA                  |                      |                    |                          |                                                                               |
| 12 |      | CALOR ESPECÍFICO                   | BTU/(lbm°F)          |                    |                          |                                                                               |
| 13 |      | VISCOSEDA                          | cP                   |                    |                          |                                                                               |
| 14 |      | CONDICIONES DE OPERACIÓN (S. 1.2.) |                      |                    |                          |                                                                               |
| 15 |      | DATOS DE NPSH <sub>a</sub>         | UNIDAD               | MÁXIMO             | NOMINAL                  | NORMAL                                                                        |
| 16 |      | TEMPERATURA DE BOMBEO              | °C                   | 30°                | 22°                      |                                                                               |
| 17 |      | FLUJO                              | GPM                  |                    | 3796                     |                                                                               |
| 18 |      | PRESIÓN DE CARGA (S. 2.2.)         | PSI                  |                    | 95.274                   |                                                                               |
| 19 |      | PRESIÓN SUCCIÓN                    | PSI                  |                    | 2.844                    |                                                                               |
| 20 |      | PRESIÓN DIFERENCIAL                | PSI                  |                    | 92.43                    |                                                                               |
| 21 |      | CARGA DIFERENCIAL                  | FT                   |                    | 144.3                    |                                                                               |
| 22 |      | NPSH <sub>a</sub>                  | FT                   |                    | 15.7                     |                                                                               |
| 23 |      | POTENCIA HIDRAULICA                | HP                   |                    | 200                      |                                                                               |
| 24 |      | LOCALIZACIÓN Y DATOS DE SERVICIO   |                      |                    |                          |                                                                               |
| 25 |      | LOCALIZACIÓN                       | AGUA DE ENFRIAMIENTO |                    |                          |                                                                               |
| 26 |      |                                    | ENTRADA              | RETORNO            | DESÑO                    |                                                                               |

SERVICIO CONTINUO

No. DE ARRANQUES INTERMITENTES

BOMBAS OPERAN EN:

CORROSIÓN DEBIDO A: S. 12.18

0

EROSIÓN DEBIDO A: S. 12.18

CONCENTRACIÓN H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (ppm): S. 12.18

CONCENTRACIÓN CLORURO (ppm):

TAMAÑO PARTICULA (DA EN MICRONES):

PARTICULA CONCENTRACIÓN (ppm):

| 42 | POTENCIA HORACALCA                                                                                       | HP           | KW                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 24 | LOCALIZACIÓN Y DATOS DE SERVICIO                                                                         |              |                        |
| 25 | LOCALIZACIÓN                                                                                             |              |                        |
| 26 | MONTADO EN <input type="checkbox"/> A NIVEL <input checked="" type="checkbox"/> REQUIERE TROPICALIZACIÓN |              |                        |
| 27 | CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA: 6.1.22 DIV <input type="text" value="2"/>                                       |              |                        |
| 28 | GRUPO: CLASE I / GRUPO C.D. TEMP. CLASE <input type="text" value="T4"/>                                  |              |                        |
| 29 | DATOS DEL SITIO:                                                                                         |              |                        |
| 30 | ELEVACIÓN (MSL)                                                                                          | mm           | BARÓMETRO: mmHg        |
| 31 | RANGO TEMP. AMBIENTE MIN/MAX                                                                             | /            | °C                     |
| 32 | HUMEDAD RELATIVA: MIN/MAX                                                                                | /            | %                      |
| 33 | CONDICIONES INUSUALES: VAPORES                                                                           |              |                        |
| 34 | CONDICIONES DE SERVICIOS:                                                                                |              |                        |
| 35 | ELECTRICIDAD                                                                                             | ACCIONA.     | CALENTA.               |
| 36 | VOLTAJE                                                                                                  | 230 / 460    | CONTROL                |
| 37 | FASE                                                                                                     | 3            | PARO                   |
| 38 | HERTZ                                                                                                    | 60           |                        |
| 39 | COMPORTAMIENTO                                                                                           |              |                        |
| 40 | No CURVA PROPUESTA                                                                                       | QUJ-39079-AP | RPM 1775               |
| 41 | No. DE CURVA COMO SE PROBO                                                                               |              |                        |
| 42 | DIA. IMPULSOR: NOM.                                                                                      | 13           | MAX 14 MIN 11          |
| 43 | POTENCIA NOMINAL                                                                                         | 162.73       | HP EFICIENCIA 85.5 (%) |
| 44 | FLUJO NOM. EN CURVA BEP (Día Nominal del Impulsor)                                                       |              | GPM                    |
| 45 | FLUJO MIN. TÉRMICO                                                                                       |              | GPM ESTABLE            |
| 46 | REGIONES DE OPERA. PREFE (6.1.12)                                                                        |              | A GPM                  |
| 47 | REGION DE OPERACIÓN PERMISIBLE                                                                           |              | A GPM                  |
| 48 | CARGA MÁXIMA @ IMPULSOR NOMINAL                                                                          |              | %                      |
| 49 | POTENCIA MAX @ IMPULSOR NOM (6.1.9)                                                                      |              | KW                     |
| 50 | NPSH A FLUJO NOMINAL                                                                                     |              | %                      |
| 51 | CL DE BOMBA A BASE                                                                                       |              | %                      |
| 52 | MARGEN DE NPSH A FLUJO NOMINAL                                                                           |              | %                      |
| 53 | VELOCIDAD ESPECÍFICA (6.1.3)                                                                             |              | gpm, rpm, ft           |
| 54 | LÍMITE DE VELOCIDAD ESPECÍFICA DE SUCCIÓN                                                                |              |                        |
| 55 | VELOCIDAD ESPECÍFICA DE SUCCIÓN                                                                          |              | gpm, rpm, ft           |
| 56 | REQ. MAX. NIVEL DE PRES. DE RUIDO PERM. (6.1.14)                                                         |              | (dBA)                  |
| 57 | NIVEL EST. MAX DE NIVEL DE RUIDO                                                                         |              | (dBA)                  |
| 58 | REQ. MAX NIVEL DE POTENCIA DE RUIDO (6.1.14)                                                             |              |                        |
| 59 | NIVEL EST. MAX. DE POTENCIA DE RUIDO                                                                     |              |                        |
| 60 | TIPO DE ACCIONADOR:                                                                                      |              |                        |
| 61 | REDUCTOR                                                                                                 |              | NO                     |
|    | REQ. VELOCIDAD VARIABLE                                                                                  |              | NO                     |
|    | FUENTE DE VELOCIDAD VARIABLE                                                                             |              |                        |
|    | OTRO                                                                                                     |              |                        |
|    | FABRICANTE                                                                                               |              |                        |
|    | POTENCIA EN PLACA                                                                                        |              | HP                     |
|    | RPM NOMINAL                                                                                              |              | 1775                   |
|    | RPM CARGA NOMINAL                                                                                        |              |                        |
|    | ESTRUCTURA MODELO                                                                                        |              |                        |
|    | ORIENTACIÓN                                                                                              |              | HORIZONTAL             |
|    | LUBRICANTE                                                                                               |              |                        |
|    | TIPO CHUMACERA                                                                                           |              |                        |
|    | LADO COPLE                                                                                               |              |                        |
|    | LADO LIBRE                                                                                               |              |                        |
|    | MÉTODO DE ENCENDIDO                                                                                      |              |                        |
|    | VER HOJA DE DATOS DEL ACCIONADOR                                                                         |              |                        |
|    | F.S.                                                                                                     |              |                        |
|    | No HOJA DE DATOS                                                                                         | IRQ          | REV. 0 HOJA 1 DE 4     |